



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

电路基础

实验报告

实验四：RLC 串联谐振电路

课程：电路基础实验

姓名：郭浩然 2024303980

组号：第 7 组

时间：2026 年 5 月 21 日

1 实验目的

1. 理解 RLC 串联电路的谐振现象，掌握谐振频率的理论计算方法。
2. 学习使用示波器和信号发生器测量串联谐振电路的幅频特性。
3. 理解品质因数 Q 和 3dB 带宽的物理意义，掌握实验测定方法。
4. 观察不同电阻值对谐振曲线尖锐程度（选择性）的影响。

2 实验原理

2.1 RLC 串联谐振

在 RLC 串联电路中，电路的复阻抗为

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right), \quad (1)$$

其模为

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}. \quad (2)$$

当感抗与容抗相等时，即 $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$ ，电路发生谐振。此时阻抗为纯电阻，且取最小值 $|Z|_{\min} = R$ ，回路电流达到最大值 $I_0 = U_s/R$ 。

谐振角频率和谐振频率分别为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (3)$$

代入本实验参数 $L = 100 \text{ mH}$ 、 $C = 0.1 \mu\text{F}$ ，得

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.1 \times 0.1 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-4}} \approx 1591.5 \text{ Hz}. \quad (4)$$

谐振时，电感电压与电容电压大小相等、方向相反，可以远大于电源电压，出现电压谐振现象。

2.2 品质因数与带宽

品质因数 Q 表征谐振回路的选择性，定义为

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{f_0}{\Delta f}, \quad (5)$$

其中 $\Delta f = f_2 - f_1$ 为 3dB 带宽, f_1 和 f_2 分别是电阻电压 U_R 下降到峰值的 $1/\sqrt{2}$ 倍所对应的下截止频率和上截止频率。

代入本实验参数:

$$R = 100\ \Omega: \quad Q = \frac{1}{100} \sqrt{\frac{0.1}{0.1 \times 10^{-6}}} = \frac{1000}{100} = 10, \quad (6)$$

$$R = 1000\ \Omega: \quad Q = \frac{1000}{1000} = 1. \quad (7)$$

Q 值越大, 谐振曲线越尖锐, 电路选择性越好; Q 值越小, 曲线越平坦, 通频带越宽。

2.3 Multisim 仿真

图 1 为本实验的 Multisim 仿真电路, 由信号发生器 XFG1 驱动 RLC 串联回路 ($R_1 = 100\ \Omega$, $L_1 = 100\ \text{mH}$, $C_1 = 0.1\ \mu\text{F}$), 万用表 XMM1 接在电阻两端测量 U_R 。

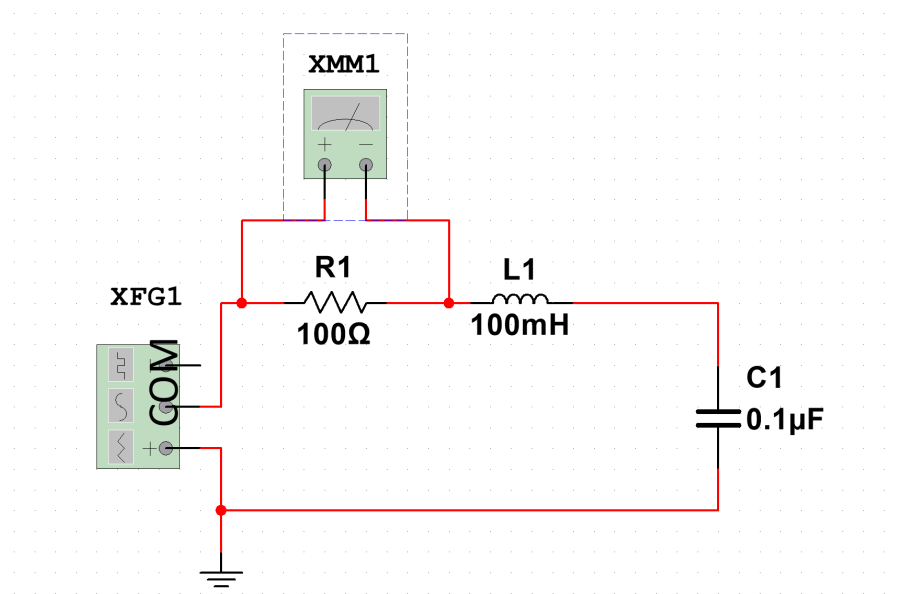


图 1: Multisim 仿真电路 (RLC 串联谐振)

根据理论公式计算不同电阻下的幅频特性曲线如图 2 所示。

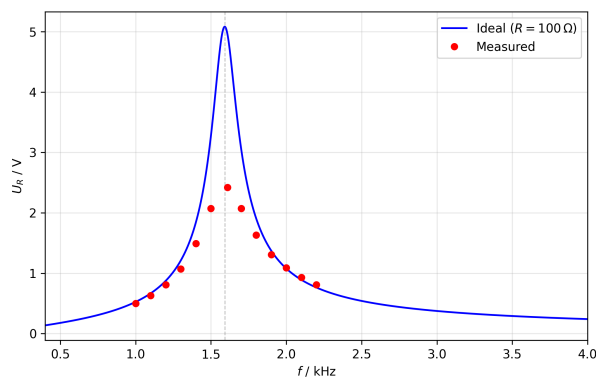
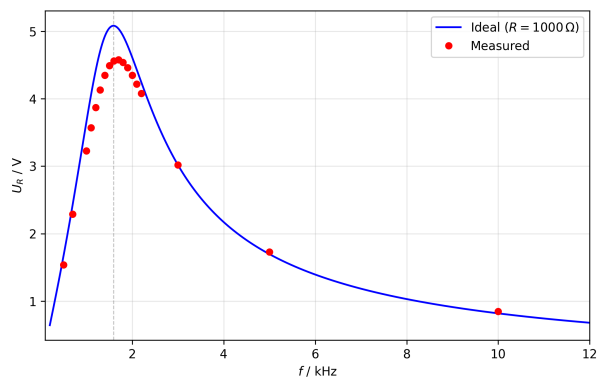
(a) $R = 100 \Omega$, 尖锐谐振峰(b) $R = 1000 \Omega$, 宽缓谐振峰

图 2: 理论幅频特性曲线与实测数据点

理论结果表明, $R = 100 \Omega$ 时谐振峰尖锐、带宽窄, 电路选择性好; $R = 1000 \Omega$ 时谐振峰平缓、带宽宽, 电路选择性差。图中红色散点为实测数据, 可见 $R = 100 \Omega$ 时实测峰值明显低于理想理论曲线, 而 $R = 1000 \Omega$ 时两者吻合较好, 这一差异将在数据分析部分详细讨论。

3 实验器件

- RIGOL DG922 函数信号发生器 $\times 1$
- RIGOL DHO1204 数字示波器 $\times 1$
- RIGOL DM858 数字万用表 $\times 1$
- 十进制电感箱 ($L = 100 \text{ mH}$) $\times 1$
- 电阻: $100 \Omega \times 1$ 、 $1000 \Omega \times 1$
- 电容: $0.1 \mu\text{F} \times 1$
- 面包板 $\times 1$ 、导线若干

4 实验步骤

1. 搭建 RLC 串联电路: 信号发生器输出端依次串联电阻 $R = 100 \Omega$ 、十进制电感箱 ($L = 100 \text{ mH}$) 和电容 $C = 0.1 \mu\text{F}$, 构成串联回路。信号发生器设置为正弦波输出, 幅值 $2 V_{\text{pp}}$ 。

2. 用示波器探头接在电阻两端，测量电阻电压 U_R 。由于串联电路中电流处处相等， U_R 的变化直接反映回路电流的变化。
3. 从 1.0 kHz 起逐步增大信号频率至 2.2 kHz，每隔 100 Hz 记录一次 U_R 。在 U_R 出现明显增大的频率附近加密测量点，精确确定谐振频率 (U_R 最大值对应频率)。
4. 在谐振频率处观察并拍摄示波器波形。
5. 将电阻更换为 $R = 1000 \Omega$ ，重复上述频率扫描。由于 Q 值较小、带宽较大，测量范围扩展至 0.5 kHz ~ 10 kHz，在远离谐振频率处适当增大频率间隔。
6. 记录全部数据，拆除电路，整理实验台。



图 3: 实验实物电路连接 (十进制电感箱设置为 100 mH)

5 实验数据

实验原始数据记录如图 4 所示，整理后的有效数据见表 1 和表 2。

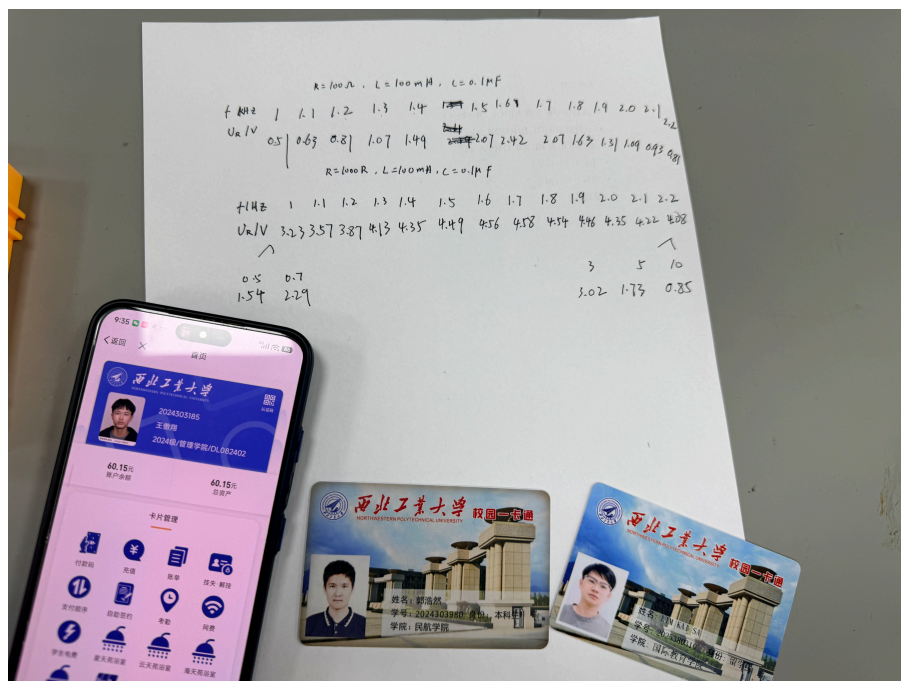


图 4: 实验原始数据记录

表 1: $R = 100\Omega$ 时电阻电压随频率变化的测量数据

f/kHz	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.61	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
U_R/V	0.50	0.63	0.81	1.07	1.49	2.07	2.42	2.07	1.63	1.31	1.09	0.93	0.81

表 2: $R = 1000\Omega$ 时电阻电压随频率变化的测量数据

f/kHz	0.5	0.7	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	3	5	10
U_R/V	1.54	2.29	3.23	3.57	3.87	4.13	4.35	4.49	4.56	4.58	4.54	4.46	4.35	4.22	4.08	3.02	1.73	0.85

图 5 为 $R = 100\Omega$ 时在谐振频率附近拍摄的示波器波形，可见电阻两端电压呈正弦波形，幅值达到最大。



图 5: 谐振频率处示波器波形

6 数据分析

6.1 谐振频率对比

由表 1 和表 2 可知, U_R 取最大值时对应的频率即为实测谐振频率。两组实验的谐振频率与理论值的对比见表 3。

表 3: 谐振频率理论值与实测值对比

	理论值	实测值	相对误差
$R = 100 \Omega$	1591.5 Hz	1610 Hz	1.16%
$R = 1000 \Omega$	1591.5 Hz	1700 Hz	6.82%

$R = 100 \Omega$ 时实测谐振频率 1610 Hz 与理论值 1591.5 Hz 吻合较好, 相对误差仅 1.16%。
 $R = 1000 \Omega$ 时实测谐振频率 1700 Hz 偏高, 这主要是因为 Q 值较低时谐振峰平坦, 峰值附近多个频率点的 U_R 差异很小 (1.6 kHz 处 4.56 V, 1.7 kHz 处 4.58 V), 频率分辨率有限导致最大值点的判定存在不确定性。

6.2 品质因数与 3 dB 带宽

3 dB 带宽的测定方法为：找到 U_R 下降至峰值的 $1/\sqrt{2}$ 倍所对应的上、下截止频率 f_1 和 f_2 ，带宽 $\Delta f = f_2 - f_1$ ，品质因数 $Q_{\text{exp}} = f_0/\Delta f$ 。

6.2.1 $R = 100 \Omega$

峰值 $U_{R,\text{max}} = 2.42 \text{ V}$ ，3 dB 判据值为

$$U_{R,\text{max}}/\sqrt{2} = 2.42/1.414 \approx 1.71 \text{ V}. \quad (8)$$

由表 1，在低频侧 1.4 kHz 处 $U_R = 1.49 \text{ V} < 1.71 \text{ V}$ ，1.5 kHz 处 $U_R = 2.07 \text{ V} > 1.71 \text{ V}$ ，线性插值得下截止频率

$$f_1 \approx 1.4 + \frac{1.71 - 1.49}{2.07 - 1.49} \times 0.1 = 1.4 + 0.038 \approx 1.438 \text{ kHz}. \quad (9)$$

在高频侧 1.7 kHz 处 $U_R = 2.07 \text{ V} > 1.71 \text{ V}$ ，1.8 kHz 处 $U_R = 1.63 \text{ V} < 1.71 \text{ V}$ ，线性插值得上截止频率

$$f_2 \approx 1.7 + \frac{2.07 - 1.71}{2.07 - 1.63} \times 0.1 = 1.7 + 0.082 \approx 1.782 \text{ kHz}. \quad (10)$$

因此带宽和品质因数为

$$\Delta f = f_2 - f_1 = 1782 - 1438 = 344 \text{ Hz}, \quad (11)$$

$$Q_{\text{exp}} = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1610}{344} \approx 4.68. \quad (12)$$

理论 $Q = 10$ ，实测 $Q_{\text{exp}} \approx 4.68$ ，差异较大。

6.2.2 $R = 1000 \Omega$

峰值 $U_{R,\text{max}} = 4.58 \text{ V}$ ，3 dB 判据值为

$$U_{R,\text{max}}/\sqrt{2} = 4.58/1.414 \approx 3.24 \text{ V}. \quad (13)$$

在低频侧 1.0 kHz 处 $U_R = 3.23 \text{ V} \approx 3.24 \text{ V}$ ，因此 $f_1 \approx 1.0 \text{ kHz}$ 。

在高频侧 2.1 kHz 处 $U_R = 4.22 \text{ V} > 3.24 \text{ V}$ ，3.0 kHz 处 $U_R = 3.02 \text{ V} < 3.24 \text{ V}$ ，线性插值得

$$f_2 \approx 2.1 + \frac{4.22 - 3.24}{4.22 - 3.02} \times 0.9 = 2.1 + 0.735 \approx 2.835 \text{ kHz}. \quad (14)$$

因此带宽和品质因数为

$$\Delta f = f_2 - f_1 = 2835 - 1000 = 1835 \text{ Hz}, \quad (15)$$

$$Q_{\text{exp}} = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1700}{1835} \approx 0.93. \quad (16)$$

理论 $Q = 1$ ，实测 $Q_{\text{exp}} \approx 0.93$ ，吻合较好。

6.2.3 品质因数汇总

表 4: 品质因数理论值与实测值对比

	理论 Q	实测 $\Delta f/\text{Hz}$	实测 Q_{exp}	相对误差
$R = 100 \Omega$	10	344	4.68	53.2%
$R = 1000 \Omega$	1	1835	0.93	7.0%

$R = 100 \Omega$ 下实测 Q 远低于理论值，而 $R = 1000 \Omega$ 下吻合较好，其原因将在误差来源分析中详细讨论。

6.3 不同 R 值对选择性的影响

实验结果清楚地表明：

- $R = 100 \Omega$ （实际约 210Ω ）时，谐振峰尖锐，3 dB 带宽约 344 Hz，选择性较好。
- $R = 1000 \Omega$ （实际约 1110Ω ）时，谐振峰平缓，3 dB 带宽约 1835 Hz，选择性较差。

这与理论一致：串联谐振回路的品质因数 Q 与电阻成反比， R 越小， Q 越大，谐振曲线越尖锐，频率选择性越好。

6.4 误差来源分析

$R = 100 \Omega$ 下实测 $Q_{\text{exp}} \approx 4.68$ 远低于理论值 $Q = 10$ ，说明回路中存在不可忽略的寄生电阻。寄生电阻主要来自十进制电感箱的直流电阻、信号发生器的输出阻抗（通常 50Ω ）以及导线的接触电阻。设总寄生电阻为 R_p ，则回路实际电阻为 $R + R_p$ ，实际品质因数应为

$$Q_{\text{actual}} = \frac{1}{R + R_p} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (17)$$

利用两组实验在谐振频率处的峰值数据联立求解：

$$\begin{cases} U_{R,\max}^{(1)} = V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_p} = 2.42 \text{ V}, \\ U_{R,\max}^{(2)} = V_s \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_p} = 4.58 \text{ V}, \end{cases} \quad (18)$$

其中 $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 1000 \Omega$ 。解得 $R_p \approx 110 \Omega$, $V_s \approx 5.08 \text{ V}$ 。

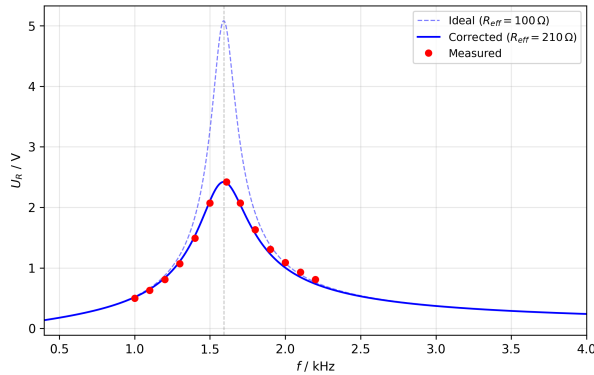
该估算值与从 Q_{exp} 反推的结果一致：由 $Q_{\text{exp}} \approx 4.68$ 可得 $R + R_p = 1000/4.68 \approx 214 \Omega$ ，即 $R_p \approx 114 \Omega$ ，两种方法所得结果吻合。

当 $R = 1000 \Omega$ 时， $R_p \approx 110 \Omega$ 仅占总电阻的 10% 左右，理论上此时

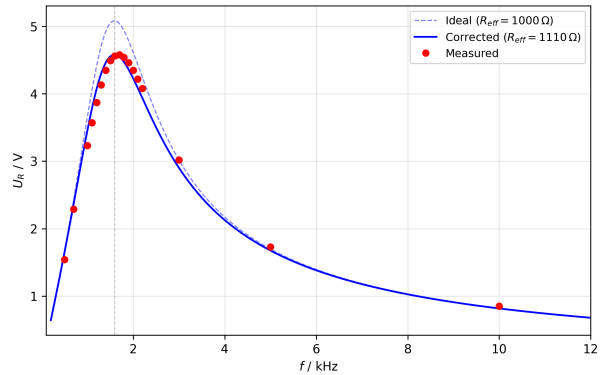
$$Q_{\text{actual}} = \frac{1000}{1000 + 110} \approx 0.90, \quad (19)$$

与实测 $Q_{\text{exp}} \approx 0.93$ 基本一致，进一步佐证了总寄生电阻约 110Ω 的估算。

考虑 $R_p \approx 110 \Omega$ 后，回路实际等效电阻为 $R_{\text{eff}} = R + R_p$ 。图 6 将修正后的理论曲线与实测数据叠加对比，可见修正曲线与实测数据的吻合度远优于理想理论曲线。



(a) $R = 100 \Omega$ ，修正后 $R_{\text{eff}} = 210 \Omega$



(b) $R = 1000 \Omega$ ，修正后 $R_{\text{eff}} = 1110 \Omega$

图 6: 考虑寄生电阻后的修正理论曲线与实测数据对比（虚线为理想理论，实线为修正理论）

具体误差来源如下：

1. 十进制电感箱存在较大的直流电阻，是总寄生电阻 $R_p \approx 110 \Omega$ 的主要组成部分，导致 $R = 100 \Omega$ 下实测 Q 远低于理论值。
2. 信号发生器具有内部输出阻抗（通常 50Ω ），等效串入回路，进一步增大回路总电阻。
3. 电容和电感的实际值与标称值存在偏差，影响实际谐振频率。
4. 示波器探头的输入阻抗和分布电容会对被测电路产生负载效应，在高频段影响更显著。

5. 频率调节和电压读数均存在分辨率限制，特别是 Q 较低时谐振峰平坦，峰值频率的判定不够精确。
6. 面包板和导线的接触电阻增加了回路的总电阻。

综上，本实验测量了两组不同电阻下 RLC 串联谐振电路的幅频特性。实测谐振频率与理论值接近， $R = 100\ \Omega$ 下相对误差仅 1.16%。品质因数方面， $R = 1000\ \Omega$ 的实测 Q 与理论值吻合良好， $R = 100\ \Omega$ 下实测 Q 偏低的主要原因是回路中约 $110\ \Omega$ 的总寄生电阻（电感箱直流电阻为主）。实验结果定性地验证了串联谐振电路的基本特性： R 越小， Q 越大，谐振曲线越尖锐，电路选择性越好。